

Instituto Superior Técnico de Petróleos (ISTPET)

Curso: Engenharia de Petróleos

Ano Lectivo: 2025/2026

Cadeira: Simulação e Modelagem de Reservatórios

Professor: Edgar de Oliveira Chiquito

Objectivos Gerais

- Introduzir os fundamentos teóricos e práticos da simulação de reservatórios.
- Desenvolver competências na formulação matemática e na resolução numérica de problemas de fluxo em meios porosos.
- Aplicar ferramentas computacionais para modelar e prever o comportamento de reservatórios petrolíferos.

Conteúdo Programático

1. Introdução à Simulação de Reservatórios

- Necessidade da simulação
- Abordagens tradicionais vs. simulação numérica
- Visão geral do processo de modelagem

2. Formulação das Equações Básicas para Fluxo Monofásico

- Derivação das equações de fluxo
- Condições iniciais e de fronteira

3. Aproximação por Diferenças Finitas

- Construção de grelhas
- Derivadas espaciais e temporais
- Formulações explícitas e implícitas
- Implementação computacional

5. Representação de Poços

- Modelagem de poços em simuladores
- Condições de contorno associadas

6. Solução de Equações de Diferenças Lineares

- Representação matricial
- Métodos de resolução (diretos e iterativos)

7. Solução Numérica de Problemas de Fluxo Monofásico

- Casos incompressível, ligeiramente compressível e compressível
- Análise de balanço de massa

8. Simulação de Fluxo Multifásico

- Equações de conservação e de fluxo para sistemas multifásicos
- Modelos de fluxo e aproximações numéricas
- Tratamento de problemas específicos (ex: mobilidade relativa, capilaridade)

9. Aspectos Práticos

- Tópicos diversos
- Projecto de Simulação com ajuda de software

Avaliação

Componente	Peso
Prova Parcelar 1	20%
Prova Parcelar 2	20%
Folhas de Estudo (4)	5%
Trabalho em Grupo	5%
Exame Final	50%

Bibliografia Principal

1. **Ertekin, T., Abou-Kassem, J.H., & King, G.R.** – *Basic Applied Reservoir Simulation*, SPE Textbook Series.
2. **Mattax, C.C. & Dalton, R.L.** – *Reservoir Simulation*, SPE Monograph Series.
3. **Chawathe, A.** – *Practical Reservoir Simulation*.
4. **Aziz, K. & Settari, A.** – *Petroleum Reservoir Simulation*.

5. **Chen, Z.** – *Reservoir Simulation: Mathematical Techniques in Oil Recovery.*